

$$\textcircled{24} \quad \langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_i | \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}_j \rangle = \quad B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= a + 3b \rightarrow a = x_1 - 3b \rightarrow a = x_1 - 3(x_2 - 2a) & a &= x_1 - 3x_2 + 6a & -7x_1 + 3x_2 \\ x_2 &= 2a + 7b & x_2 &= 2(x_1 - 3b) + 7b & = 2x_1 - 6b + 7b \end{aligned}$$

$$x_2 - 2x_1 = b$$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} 2x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= a + 3b \\ y_2 &= 2a + 7b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= y_1 - 3b \\ y_2 &= 2(y_1 - 3b) + 7b \end{aligned}$$

$$a = 2y_1 - 3y_2$$

$$b = y_2 - 2y_1$$

$$[y]_B = \begin{pmatrix} 2y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}$$

$$\langle [x]_B | [y]_B \rangle = (2x_1 - 3x_2) \cdot (2y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1) \cdot (y_2 - 2y_1)$$

$$= 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 9x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_2$$

$$= 5x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Víme, že máme bázi B , která je ortonormální, tedy platí, že vektory si na sebe kladou a důla vektor je 1. Abyh jsme zůstali, ako sa potvrdí, vektor reálnou ku bázi víme, že to víme vyjádřit ako $x = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, tak isto víme vyjádřit y $y = c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$. Z toho víme vyjádřit a a b do x shodnice danyh vektoru reálnou ku bázi B . Z toho víme, že platí: $\langle [x]_B | [y]_B \rangle = [x]_B^T [y]_B$. Takže uplatníme a upravíme a vyjde nám hodnota vektoru.